

“空中实验室”

中国科学院航空遥感中心（九部）

2026年6月





国家重大科技基础设施（大科学装置）



为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段的大型复杂科学研究系统
是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的物质技术基础。

重大科技基础设施（大科学装置）：国之重器。

——中国科学院院士 白春礼
中国科学院原党组书记、院长



九部——拥有两个大科学装置



中国科学院航空遥感中心

1985年，胡耀邦同志亲笔题写



遥感飞机



航空遥感系统



建设国家级空中实验室

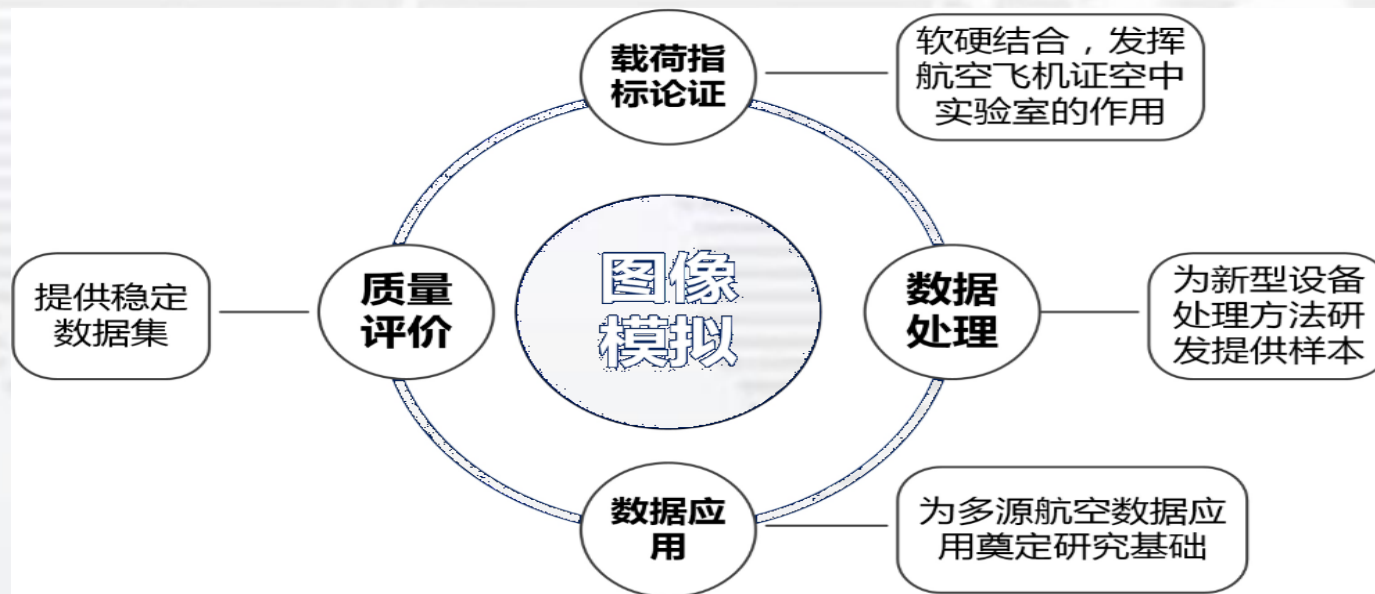
- ◆ 加强能力建设，成为开展我国对地观测研究的重要科学数据与研究中心
- ◆ 面向国家重大需求，特别是应急响应，建成为我国航空的核心战略力量
- ◆ 利用大科学装置，成为提高和发展我国遥感信息科学与技术的重要平台

重点科研任务：

- ✓ 高质量运行国家大科学装置
- ✓ 发挥对新型载荷、系统发展的重要保障和核心支撑作用
- ✓ 开展智能遥感技术与应用研究



可持续发展目标：“软实力”助推“空中实验室”



基于**图像模拟**、**航空校飞**、**质量评价**等科技软实力，为**遥感器指标论证**、**载荷研制**、**图像质量改善**、**应用模型研究**提供观测模式、试验方法和数据的全方位支撑，助推航空遥感中心成为“空中实验室”。



单平台多载荷综合遥感

多维、融合、定量；验证校飞；区域应急

新舟60



奖状II



多载荷综合集成



线阵相机

面阵相机

激光雷达

高光谱相机

红外相机

大气探测

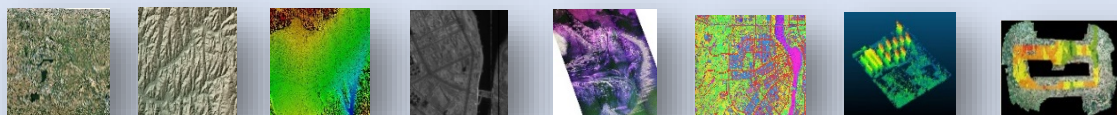
多维度 SAR

阵列天线成像雷达

多源数据融合处理



数据产品&专题图生产



线阵 DOM

面阵 DSM

激光点云

高光谱红外图像

全极化 SAR

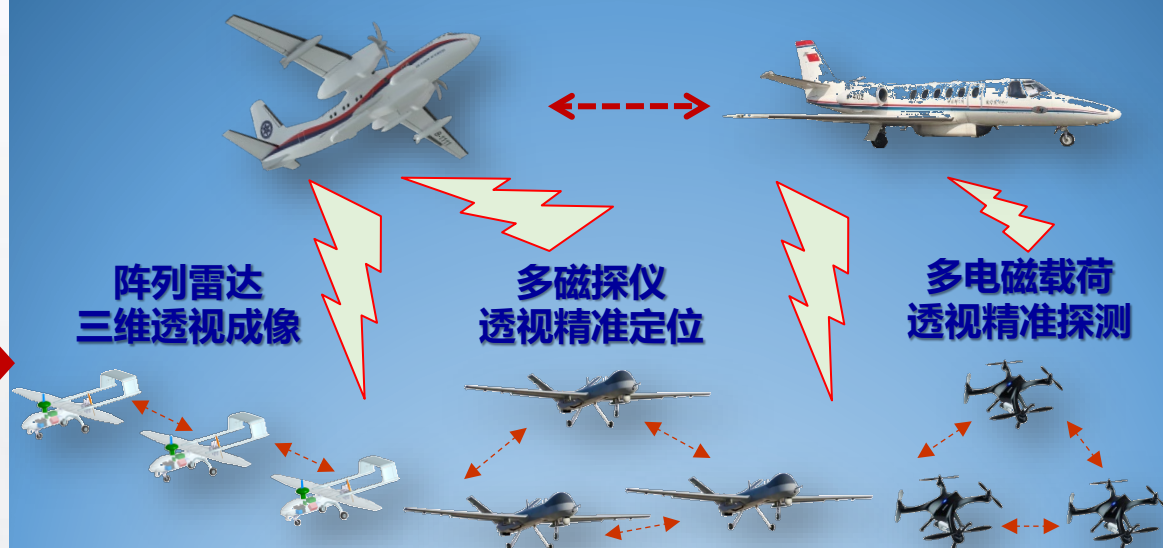
土地分类

城市三维

NO2柱浓度

有/无人多平台&多载荷，组网协同遥感

透视、立体、精准、智能



冰川冻土研究
林下地形测绘



水下目标探测



地表浅层
目标勘察



北斗遥感
精准融合



学科布局





中心特色



新舟60

- 7种18个观测窗口
- 10型载荷协同作业



奖状

- 高空高速
- 单/双载荷作业

多光谱、高光谱、红外、激光、微波、大气成份遥感



线阵数字航空相机



极化干涉合成孔径雷达



多波段全极化合成孔径雷达



三维激光雷达



面阵数字航空相机



环境大气成份探测系统



多模态数字相机



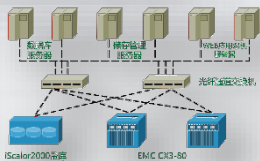
宽波段成像光谱仪



推帚式高光谱成像仪



全极化微波辐射/散射计





中心特色1——4架遥感飞机



1、国内屈指可数的高原科学实验平台



飞越珠峰

2架奖状高空、高速遥感飞机
1986年从美国塞斯纳公司引进

- ✓ 可在拉萨机场起降
- ✓ 最大升限 13000m
- ✓ 最大航程 3300km
- ✓ 最高航速 746km/h

2、变形金刚“一机七构型”



- 具备海事卫星实时通讯和数据传输能力
- 可同时安装P、L、C、S、X、Ka波段SAR
- 可同时安装可见光、红外、高光谱相机
- 多源异构数据获取能力



中心特色2——十余型遥感设备



微波：多波段、全极化、高分辨率、干涉/三维测量、定量化



高分辨率极化干涉SAR
0.5m高程精度、0.21m分辨率



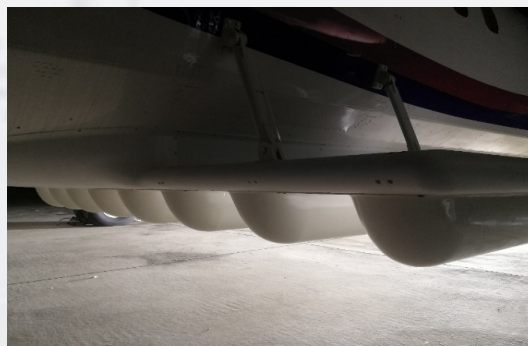
P/L/C/X全极化SAR
P交轨干涉3米分辨率



全极化微波辐射/散射计
国内首套面向业务化应用机载系统



多维度SAR (P/L/S/C/X/Ka)
频率、极化、角度、时相多维信息
分辨率0.05m~3m, 高程0.2米



阵列天线三维成像雷达
三维观测能力
分辨率 $0.1 \times 0.1 \times 0.2$ 米



雷达角反射器
辐射与极化定标



中心特色2——十余型遥感设备



光学： 高空间、高光谱、红外、三维激光、大气



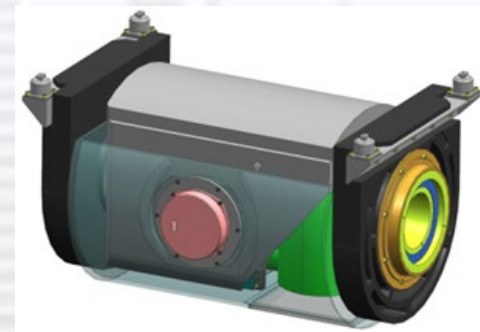
三线阵立体航测相机
分辨率优于0.1m@2000m
1:1000 成图规范



大视场面阵相机
分辨率全色优于0.25m@6000m
1:500 成图规范



全谱段多模态成像光谱仪
谱段0.45 ~ 2.5 μ m
光谱分辨率5nm



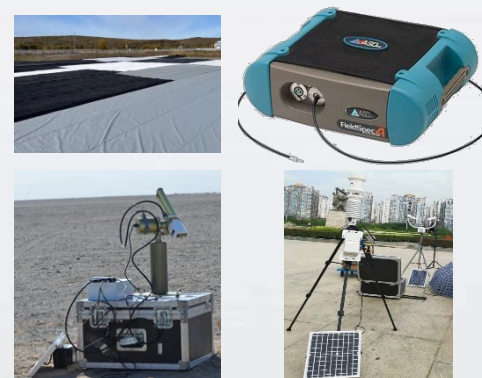
大视场红外多光谱扫描仪
视场角：100°
谱段：近红、短波、中波、长波



高分辨线阵数字相机
ADS80数字航空相机，0.1米分辨率
1:500 ~ 1:50000 成图规范



三维激光雷达
ALS70三维激光雷达，0.1米测高
1:500 ~ 1:10000 成图规范



地面野外光学定标设备
大气/靶标/光谱测量仪器



环境大气成份测量系统



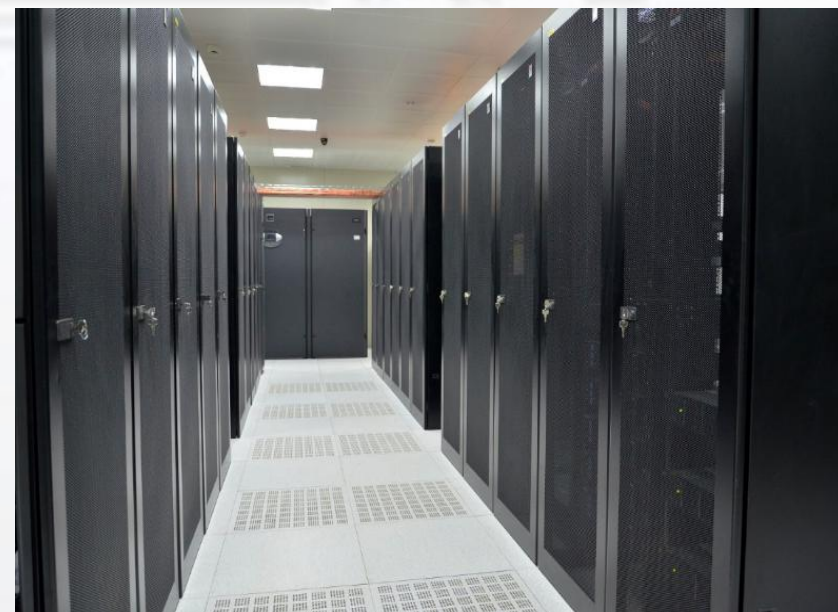
中心特色3——强大的数据处理能力



□ PB级数据中心

- 高性能存储
- 高性能计算
- 应用服务器与终端于一体
- 高性能计算节点**48个**
- 有效存储**5PB**
- 日处理数据峰值**5TB**

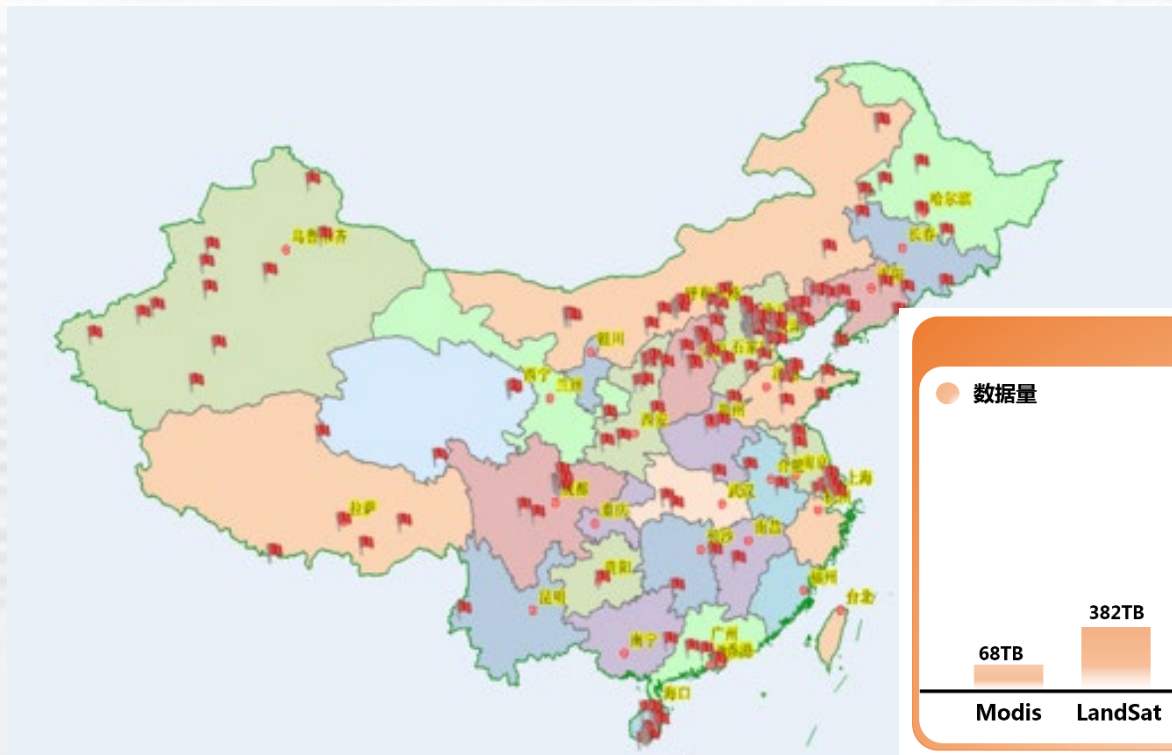
- √ 光学：5 TB/天
- √ 雷达：2 TB/天
- √ 光谱仪：2 TB/天
- √ 其他：0.1 TB/天



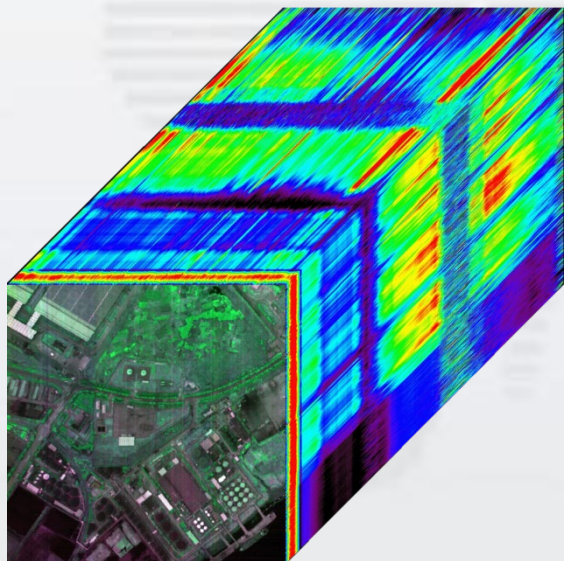
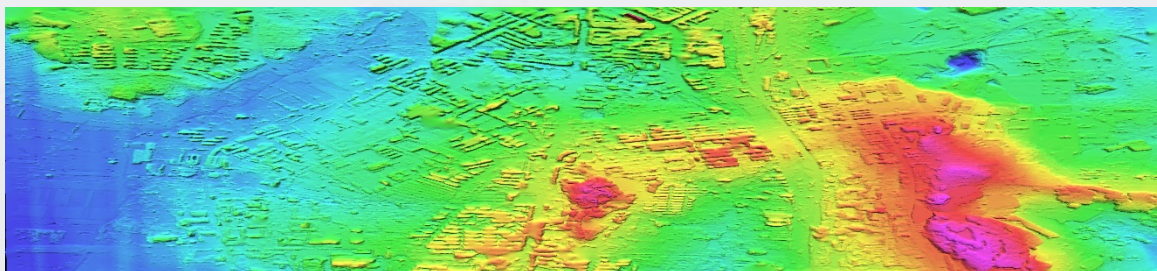
- 像素工厂 “PixelFactory”
- 13套国产载荷数据处理与产品生产软件
- 综合数据管理与服务系统平台
- ENVI/ERDAS/PhotoScan/Ultramap/Leica Xpro/TerraSolid



中心特色4——海量多模态高质量的数据产品



遥感飞机飞行作业地区示意图

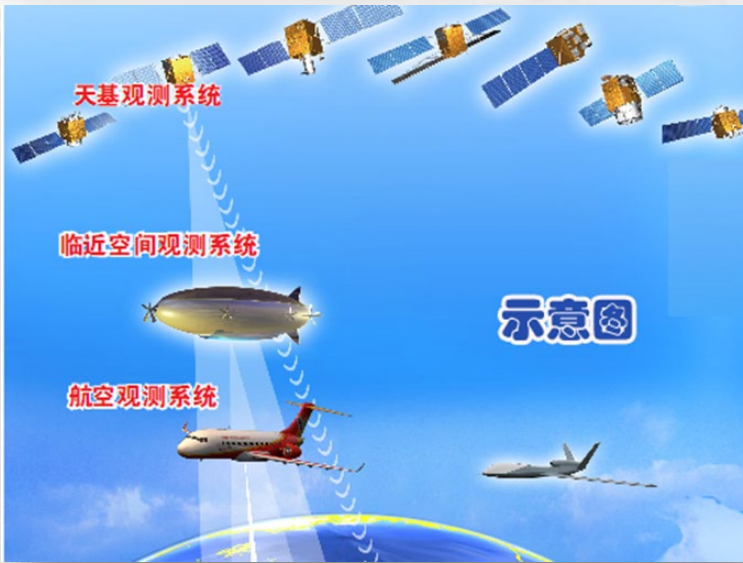




中心特色5——高分航空遥感总体



□ 高分辨率对地观测系统：国家中长期科技发展规划的十六个重大科技专项之一



	载荷
1	大视场面阵CCD数字航空摄影相机
2	大视场三线阵立体航测相机
3	全谱段多模态成像光谱仪
4	大视场红外多光谱扫描仪
5	多维度合成孔径雷达
6	合成孔径激光成像雷达
7	阵列天线三维成像雷达



中心特色6——强大的专家指导团队



□ 科技委员会

主 任：郭华东

副主任：吴一戎、龚健雅

成 员：蒋兴伟、王桥、刘文清、王建宇、文江平、曾澜、方洪宾、邹自明、游代安、李增元、丁赤飏、张兵、刘建波、吕景全、郭际、郭建宁、徐京、姜鹏、马忠松、张国敬、张曦琼、徐爱民

□ 用户委员会

主 任：唐新明

副主任：陈东、高吉喜

成 员：曾湧、陈尔学、陈金勇、董贵华、范剑超、葛大庆、何斌、胡钊、黄国满、黄诗峰、霍宏涛、李新、李爱农、李满春、李胜阳、李素菊、刘 佳、刘 杨、刘爱平、刘继桥、刘顺喜、马建民、裴志远、任华忠、舒 嵘、汤燕、唐世林、童小华、王峰、王薇、邢孟道、杨健、杨景荣、叶发旺、尤淑撑、张 瑞、张芳沛、赵革、郑义成、邹斌

8位院士

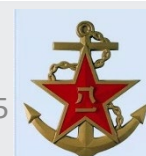
北京大学、武汉大学、同济大学、西电

上海技物所、安光所、空间中心、成都山地所、
青藏所、南海所

自然资源部、生态环境部、公安部、水利部、应
急管理部、电子科技集团

海J、空J、火箭J

...





国家重大任务飞行

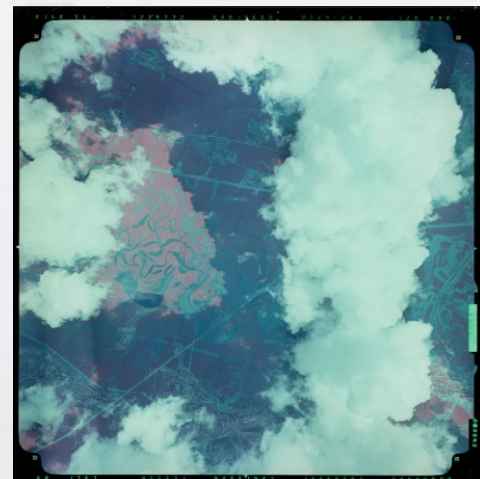


安全运行40年，累计承担数百项航空遥感应用项目，安全飞行8500多架次，飞行面积逾200万平方公里，作业范围遍布全国28个省、市、自治区，在满足国家重大需求、综合科学实验、高技术发展等方面发挥了重要作用。

- 新型遥感器校飞：遥感一号、中巴卫星相机、神州卷云探测仪、成像光谱仪等
- 遥感科学综合实验：腾冲航空实验、国家973计划、863计划、中科院一三五计划等
- 资源调查：金矿、多金属矿、重金属矿、油气、煤矿等
- 重大工程项目：三峡水库建设、黄河水利工程、FAST选址、塔里木沙漠公路选址等
- 八次进入青藏高原开展资源调查综合科学考察实验
- 连续八年动态监测北京奥运环境
- 承担中美、中意、中日、中澳、中马等航空遥感国际合作

■ 参与历次重大自然灾害遥感应急监测

- ✓ 1986年东北东辽河洪水
- ✓ 1991年太湖流域大洪水
- ✓ 1998年长江中下游特大洪水
- ✓ 2003年淮河流域特大洪水
- ✓ 2008年汶川大地震
- ✓ 2009年玉树地震
- ✓ 2013年雅安芦山地震...



遥感飞机首飞数据



重大任务成果——航空遥感系统



2021年7月22日，航空遥感系统完成国家验收

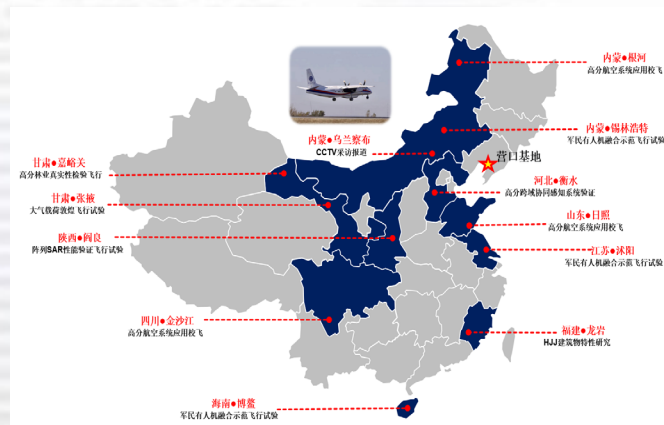


国家重大科技基础设施航空遥感系统国家验收会

2021.07.22



我国目前**综合能力最强**的航空遥感平台和科学实验平台
设施综合性能达到**国内领先、国际先进水平**

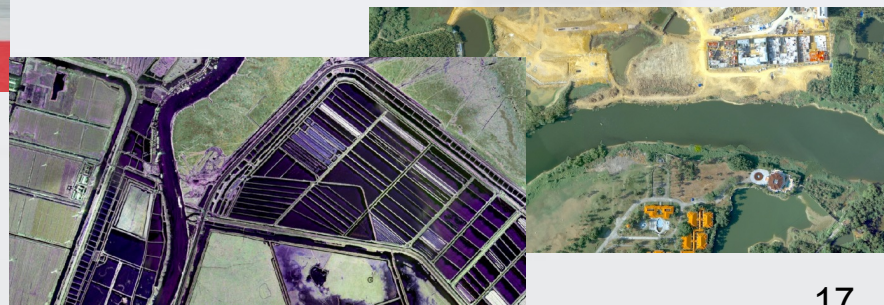


全年安全高效完成**11项**数据获取**试验**

- ◆ 高分航空应用校飞（国土、测绘、环保、农业、科研）
- ◆ 高分融合示范飞行
- ◆ 高分林业真实性检验
- ◆ 机构特性研究飞行
- ◆ 大气载荷敦煌校飞

.....

- ◆ 全年飞机技术状态**变更18次**，飞行**604小时**、**163架次**





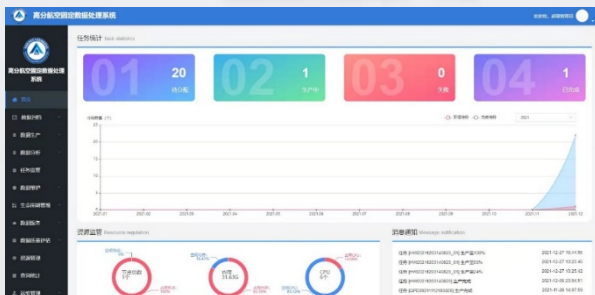
系统稳定运行，提升高分航空数据生产能力

01

完成固定数据处理系统软件系统研制

完成了高分载荷标准产品预
处理软件的集成及主要载荷
的基础产品生产软件研发

完成了项目16个配置项的测
试大纲、测试报告等技术文
件编制及评审，进行了现场
测试



02

完成了移动数据处理系统升级维护改造

完成了配电改造、线缆维修、
空调维修及存储、计算等设备
购置

完成了7种载荷预处理软件、质量检查软件的集成



03

完成了固定数据处理系统硬件系统建设

6月份完成了全部货物的交付、安装、测试、上架；7月底完成了硬件系统的整体联调测试；8月底完成硬件系统预验收评审与固定数据处理系统软件系统进行集成联调



04

系统运行 与 产品生产

处于稳定运行状态，基于处理系统各载荷已开展了多轮次、多区域的产品生产

入库数据量累积298.27TB，产品数据量累积212.26TB，分发数据量累积33.13TB

		黄浦区		浦东新区		崇明区											
区域	跨河	杨林	黄河	零港	康安	日照	万宁	苏北	松原	封丘	小里	钱陵	龙东	桐河	姚冲	哈密	总计
线路	分洪																
大团线	2.07T													4.27T			6.27T
	1.21T																1.01T
三线路	0.80T	5.48T						3.80T	3.71T				0.25G	9.81T			14.07T
	1.80T	0.96T					2.11T	3.23T									13.37T
单段SAR	2.11T	4.68G					3.23T	1.21T	1.21T				1.21T			4.68G	21.67T
	0.80T								6.54T								8.34T
全段段	0.80T																8.34T
	0.80T	4.58T	1.73T														7.31T
全段段	3.80T									1.21T			3.92T			3.91T	9.91T
	3.80T																3.80T
红外	384G																384G
		1.18T												3.81T			4.99T
多维度SAR		1.18T												1.21T			2.39T
		1.18T															2.39T
阵列SAR		1.81T						26.67T	24.67T				26.67T	33.81T			90.57T
								07T	07T				0.07T				91.67T
阵列SAR																	21T
																	104T
总计																	

18

入库数据量：298.27TB

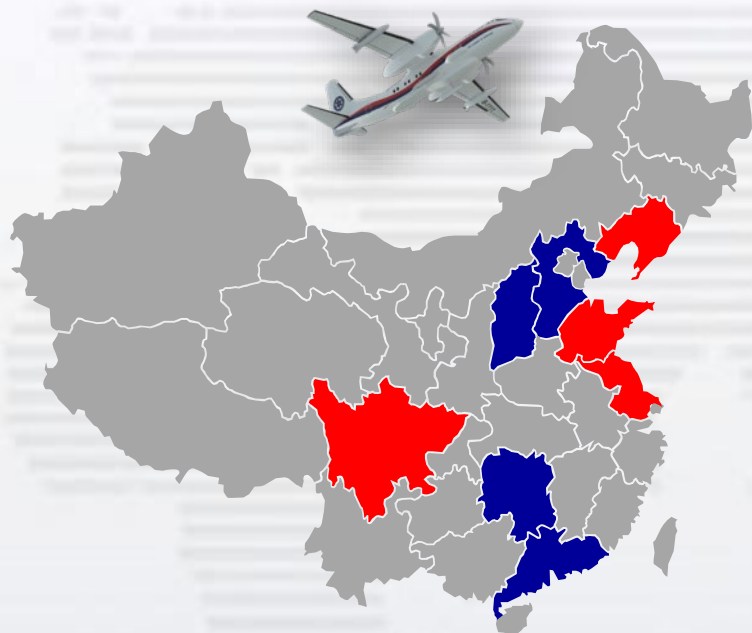
产品数据量：212.26TB

分发数据量：33.134TB



完成高分航空应用校飞，形成航空遥感数据产品体系

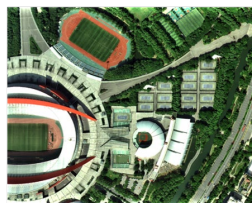
- 数据覆盖四川金沙江流域/雅安、江苏沐阳、辽宁鲅鱼圈等多个测区，面积近 20000km^2 ，处理形成了约 1.5PB 的标准数据产品和基础数据产品。
- 在农业、林草、自然资源、国土、减灾等国家行业用户以及北大清华等高校共计 20 余家单位中得到了应用；基于航空遥感高空间、高光谱、高时间分辨率等特点取得了多项“国内首次”的应用成效。



■ 新舟60平台多载荷

■ 中小飞行平台单载荷

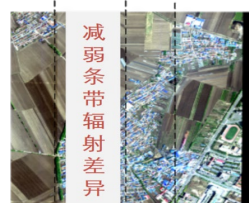
航空数据产品体系



光学DOM产品



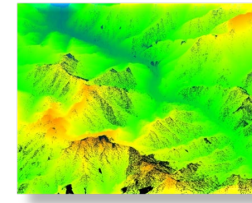
高光谱几何精校正产品



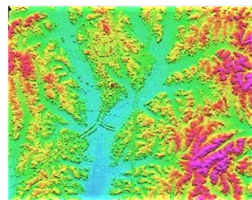
BRDF产品



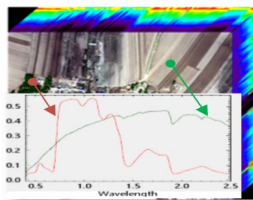
SAR DOM产品



SAR三维点云产品



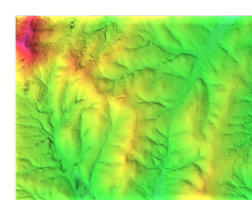
光学DSM产品



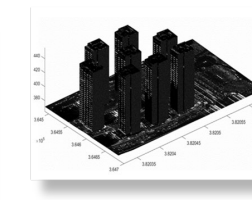
地表反射率产品



红外系统级
几何校正产品



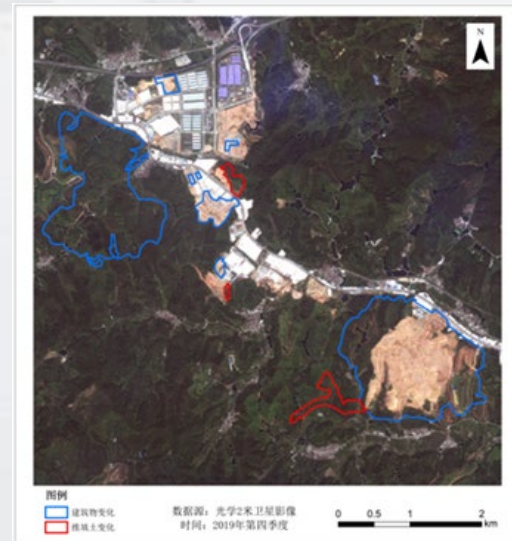
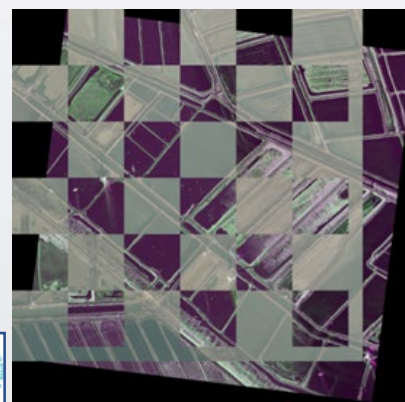
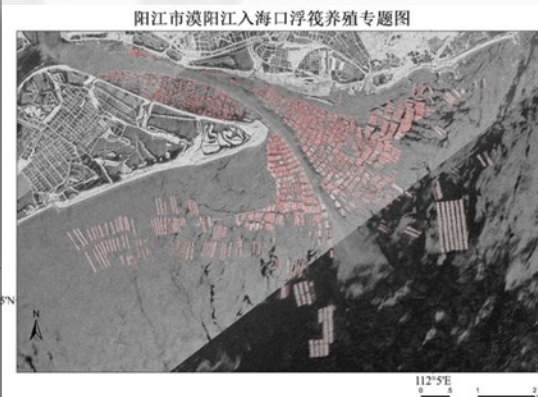
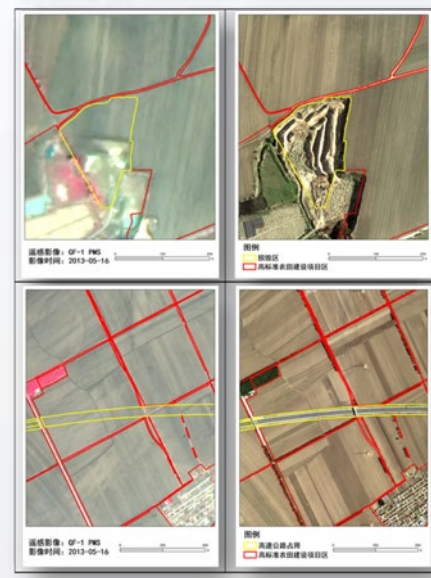
SAR DSM产品



三维数字表面散射
模型

行业/科研深度应用，取得了多项“国内首次”的应用

- **农业**-- 国内首次基于遥感手段实现**秸秆覆盖保护性耕种**监测；国内首次实现了对**机井、林网**等高标准农田骨干设施和其局部损毁情况的补充监测。
- **海洋**-- 有效解决了**渔业养殖个体面积小**，现有遥感数据无法精细识别提取的应用问题。
- **国土**-- 有效解决了单一数据源监测精度低等应用问题，进一步拓展了监测要素类型，实现了自然资源类型**更精细分类**，最小监测图斑实现数量级提升。
- **交通**-- 有效解决了现有遥感数据由于分辨率不足导致的**港口要素**监测种类不全的实际应用问题。
- **北大清华**等高校：高影响因子SCI、EI论文30余篇；IEEE人工智能领域的国际顶级会议CVPR2021；培养20余名硕士和博士研究生。





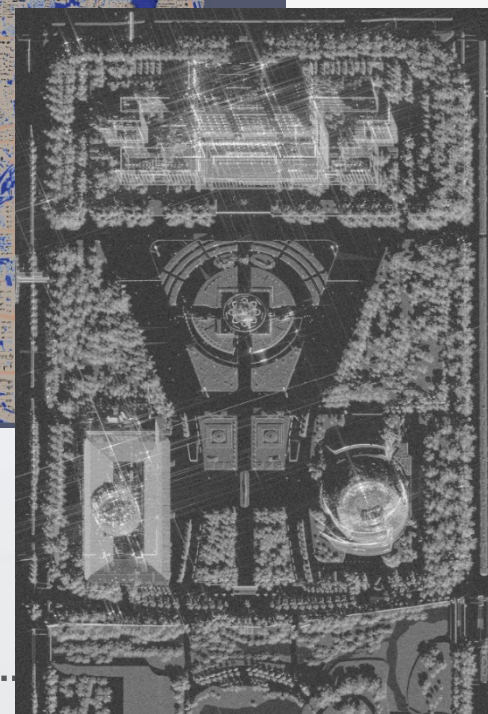
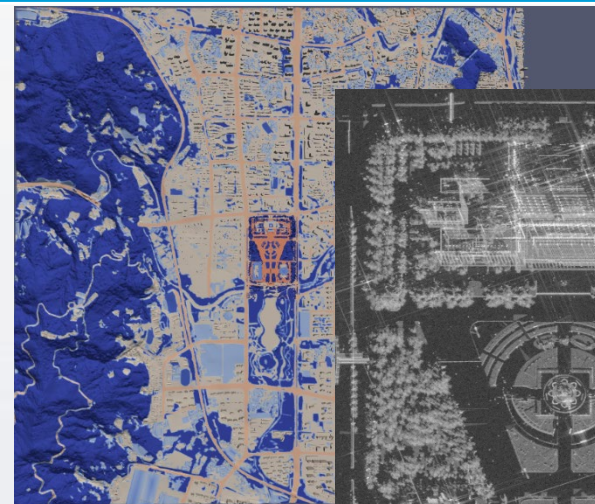
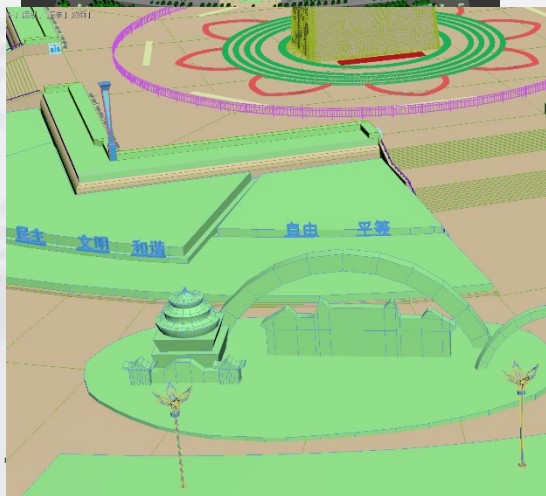
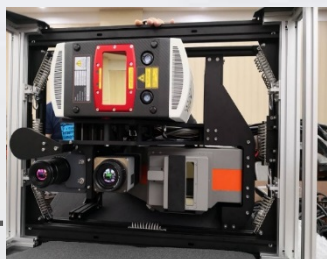
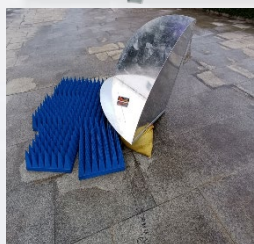
重大专项任务“机构数据产品”特性建模研究



高空间、高光谱、红外、SAR多频谱特性建模

多季节/多频谱/
多平台/定量化/
天空地一体化

基于地面、高台、无人机、有人机、卫星等手段，开展倾斜摄影、高光谱、中长波红外、多波段SAR数据获取外场时间3个月，12型机载设备，3架无人机，2架有人机开展了三维、材质、红外、电磁八大类数据产品生产模型研发，实现了任意条件下**红外、电磁特性**数据产品建设能力。



高分共性产品真实性检验



完成多试验站飞行，形成多尺度数据集产品

2020-2022年度，航空遥感系统支持林科院通过**开展星-机-地遥感综合试验**，利用新舟60遥感飞机的综合集成与数据同步获取能力，在5个典型区域试验站针对**农田、森林、植被、裸土、水体以及混合地表下垫面**完成了大规模的航空综合观测试验，形成了一套高质量的多尺度航空验证原始数据集，**为高分共性产品真实性检验提供了极为珍贵的多模态数据集。**

2022年12月，项目完成交付，具备验收条件。

西北**黑河**，完成微波设备航空数据观测

内蒙古**大兴安岭**试验区，完成红外、多光谱、高光谱、微波航空数据观测

华北**怀来**试验区，完成红外、多光谱、高光谱、激光设备航空数据观测

重庆**北碚**和云南**普洱**，完成数据处理、提交了产品数据成果



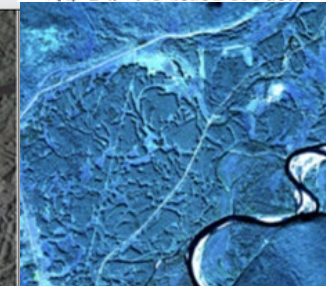
内蒙古根河测区飞行试验定标器准备



内蒙古根河 C 波段 DOM 数据



内蒙古根河飞行试验 C 波段雷达影像



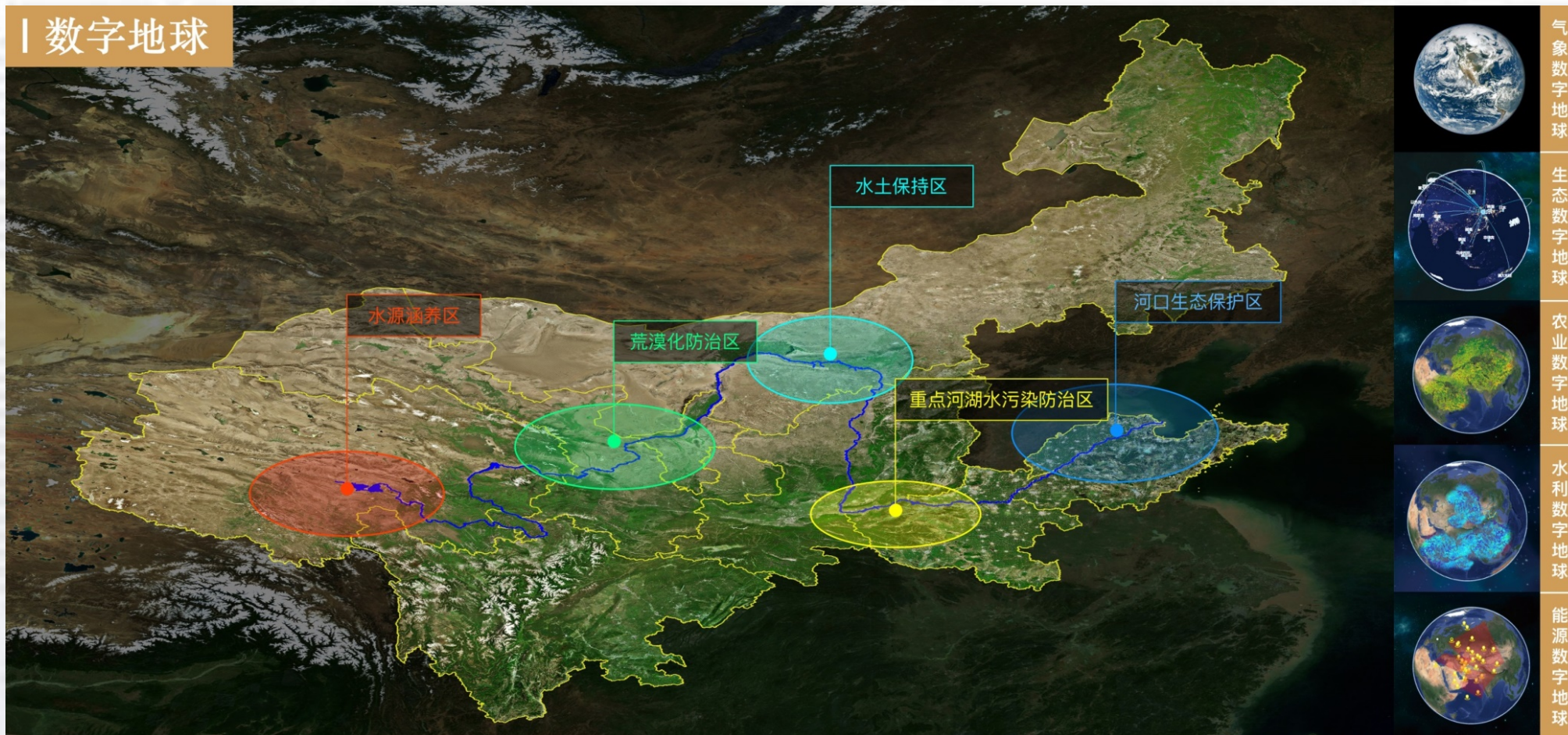
内蒙古根河 DMCIII——DOM 成果



“数据黄河” 科技工程



数字地球



上线**济南市智慧泉城平台**，以遥感与数字地球的方式展示济南市在黄河流域的特点与作用，为济南市更加全面地融入习近平总书记的黄河战略提供专业支撑。

- ◆**形成：1套多维、多尺度卫星遥感数据集**
- ◆**搭建：数据黄河时空大数据共享服务平台**
- ◆**建设：济南市生态环境局、水务局和农业局3个业务化应用样板间**

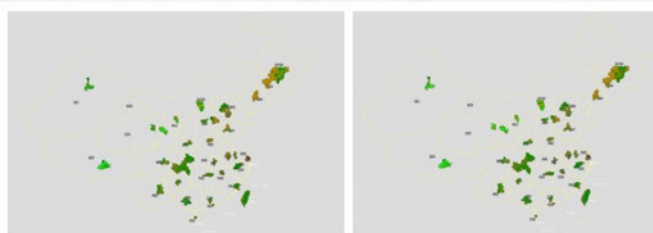


院先导“遥感大数据全球典型信息产品快速生产系统”

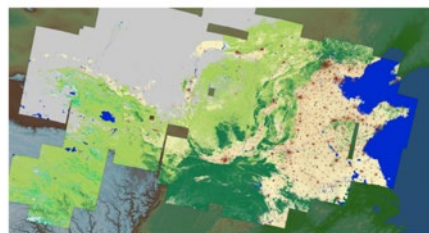


优化完善，完成交付待验收

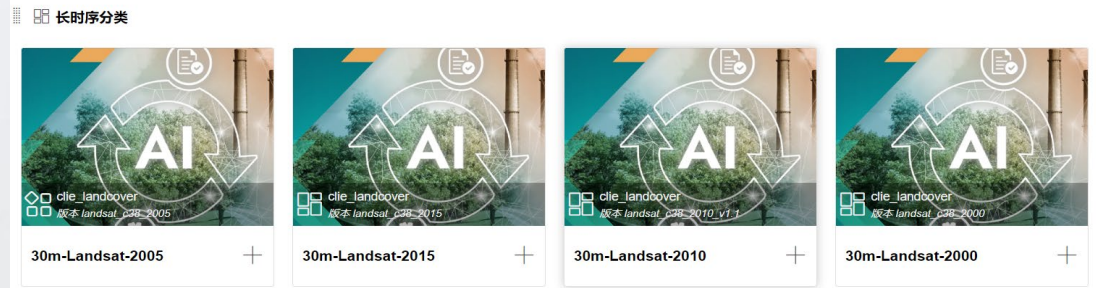
优化完善遥感大数据典型信息产品快速生产系统，新增多类别样本**20**万个，累计完成样本**76**万个，对从1985年以来的40年全国30m中分辨率图像进行统一训练和分类，**提高分类精度和时间维度的一致性**；完善和改进大范围2m图像的分类模型，**利用国产高分卫星生产全国省会城市2015/2020年分类产品等**；系统有效存储不低于**1PB**，计算能力优于**800 TFLOPS**，从标准二级卫星图像输入到专题产品生产时间优于**10分钟**。



全国重点城市 2m 分辨率土地利用分类结果（左：2014 年；右 2020 年）



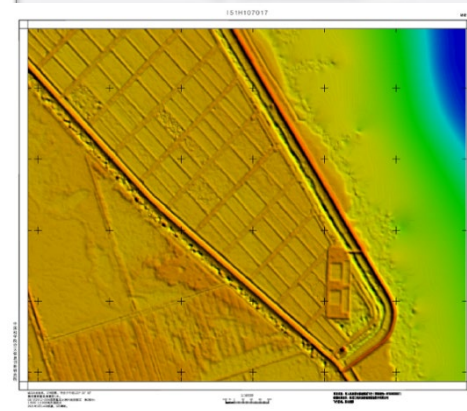
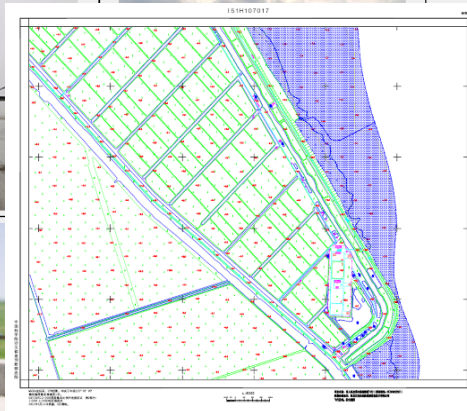
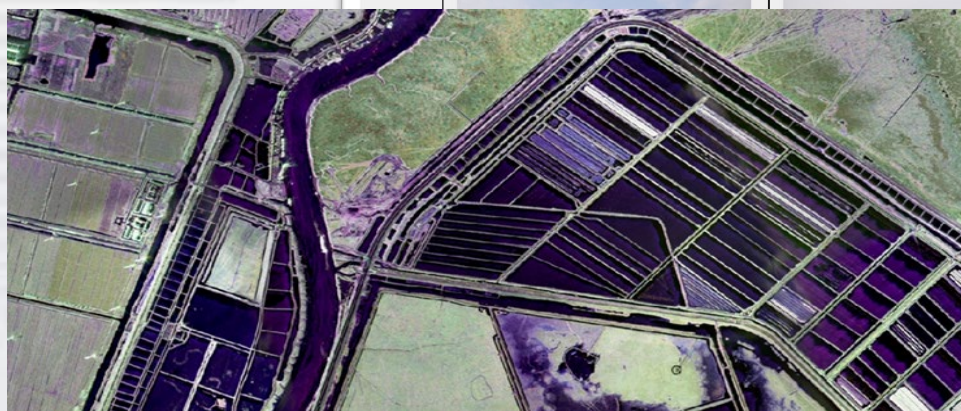
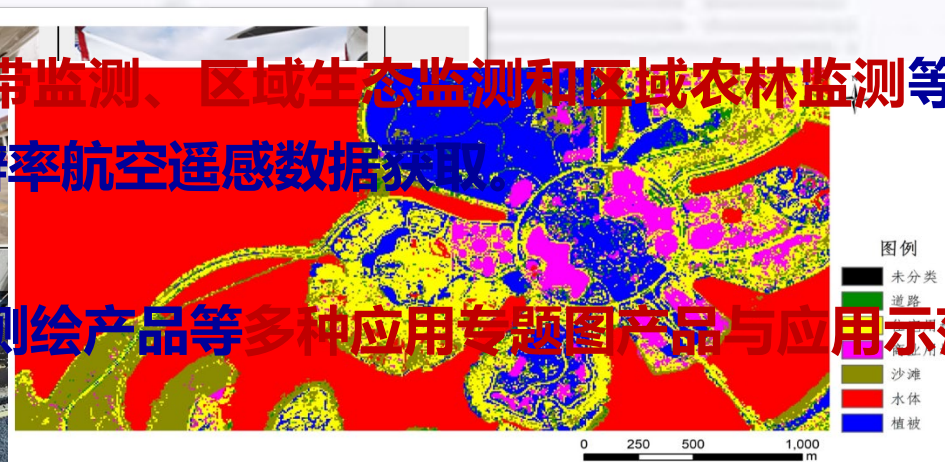
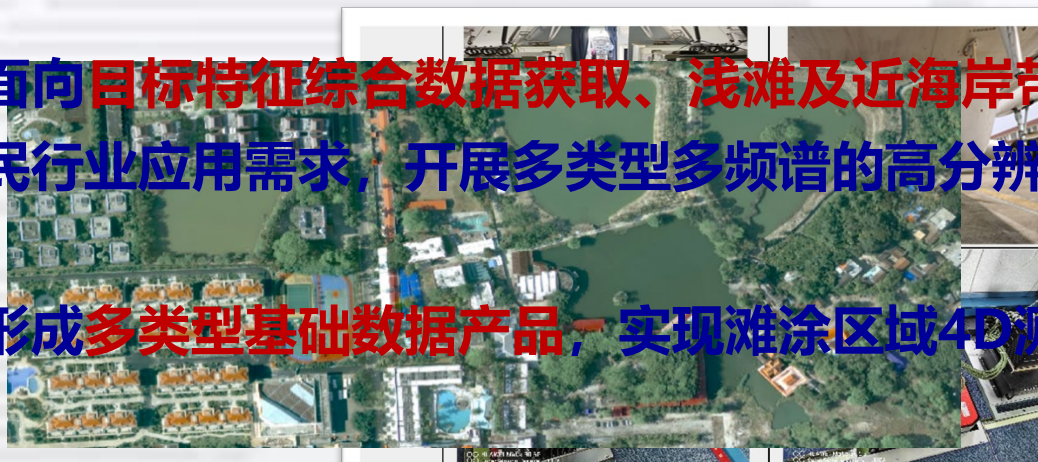
黄河流域 SDG 卫星影像自动分类成果





取得良好应用示范效果

- 面向目标特征综合数据获取、浅滩及近海岸带监测、区域生态监测和区域农林监测等军民行业应用需求，开展多类型多频谱的高分辨率航空遥感数据获取。
- 形成多类型基础数据产品，实现滩涂区域4D测绘产品等多种应用专题图产品与应用示范

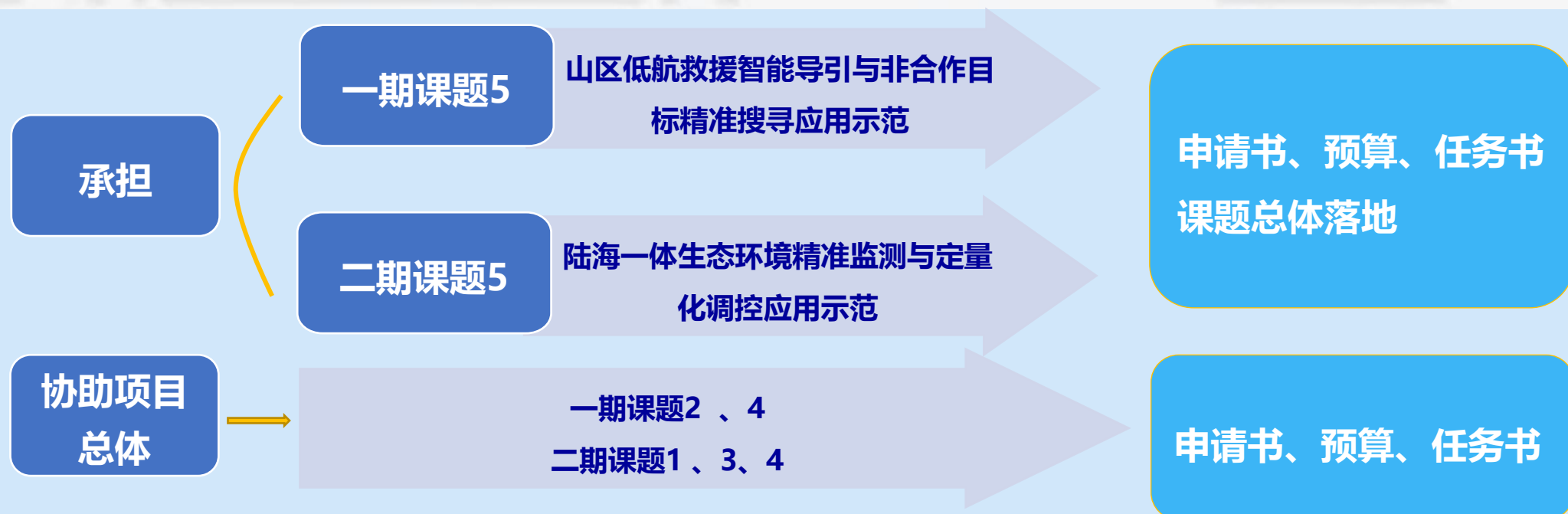


导航遥感融合应用



科技部重点研发计划“北斗遥感融合应用示范”：

- (1) 一期：基于北斗导航的精准信息智能服务与示范应用
- (2) 二期：北斗精准导航与高分辨率遥感集成技术及区域综合应用示范



经费6000余万元



无人机双站L波段干涉SAR探测系统



空天院自主部署项目，系统技术指标国际领先

□ 研制完成**长基线高分辨率无人机双站L波段干涉SAR探测系统原理样机**

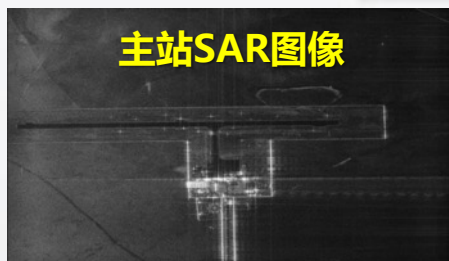
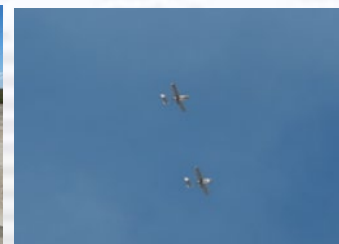
- 在两套中空（巡航高度1000~5000米）固定翼无人机平台上各搭载一套L波段高分辨率全极化SAR
- 交轨干涉基线：20~200m
- 空间分辨率：0.5m

□ 国际首套**无人机载双站干涉SAR系统**

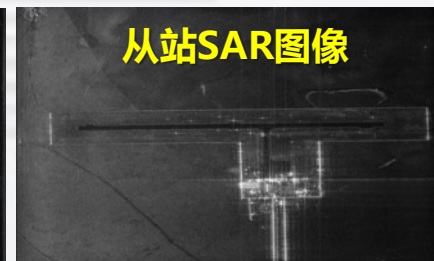
□ 国内首套具有**0.5米测高精度**的**机载L波段SAR探测系统**

□ 高水平论文、专利

□ 应用：**重点研发计划**陆表植被覆盖区透视探测，为**林下地形测绘、林业生物量估计**等应用研究提供新的技术手段



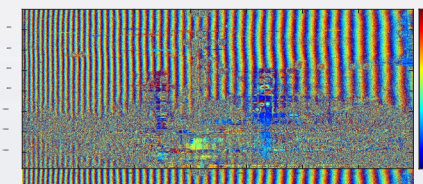
主站SAR图像



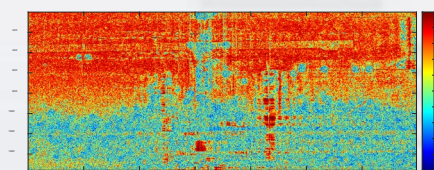
从站SAR图像

双站SAR干涉相位

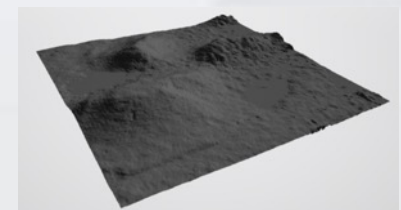
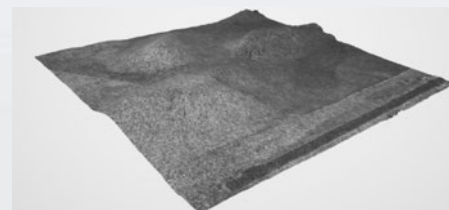
双站SAR干涉系数



散射强度渲染

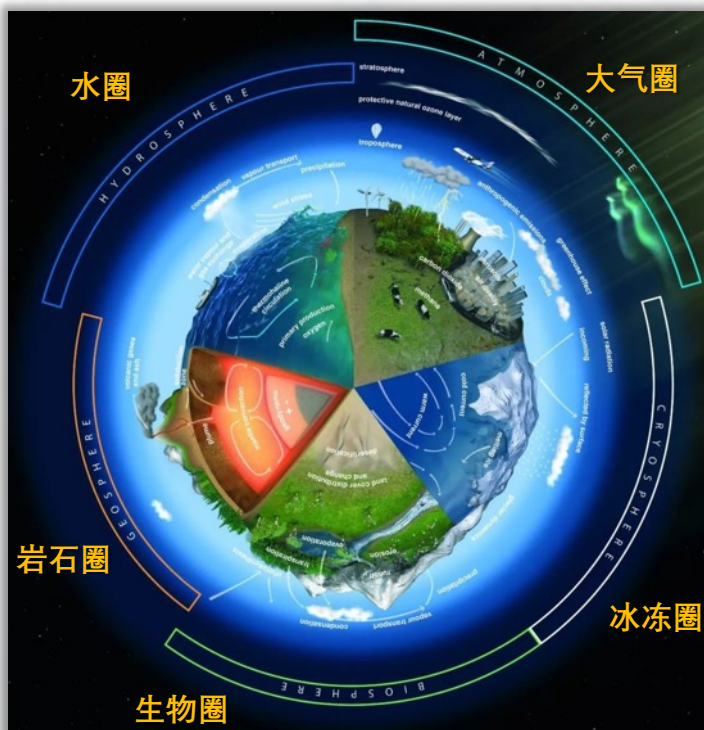


高程渲染





航空协同透视探测技术系统 → 国家重点研发计划项目



面向圈层需求
依托设施平台
攻克协同组网



- **项目首席单位**，总经费**9500万**（国拨4500万，自筹5000万）；
- **牵头承担课题1和课题2。**

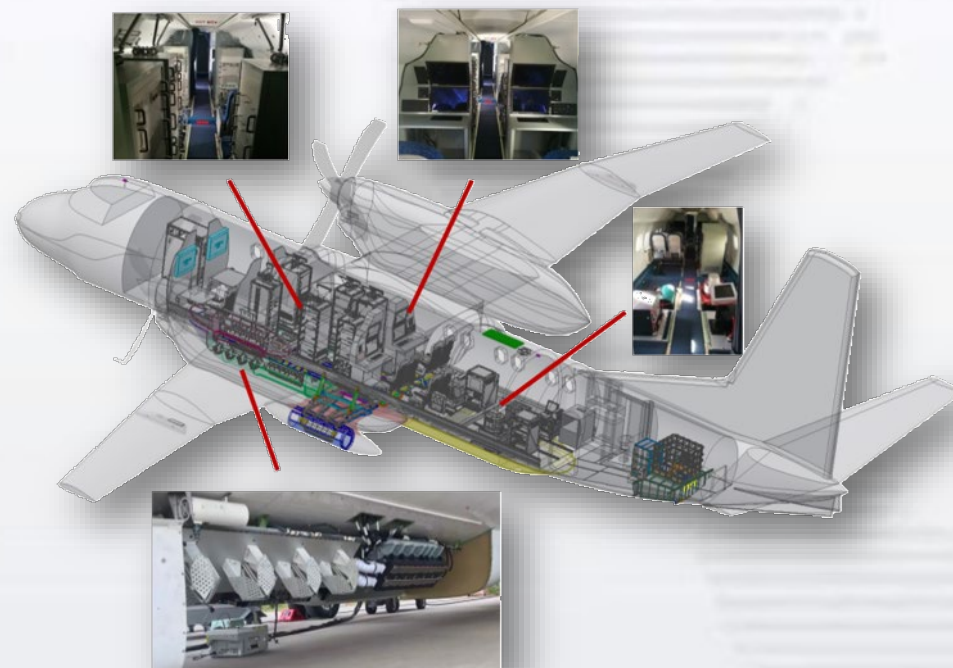
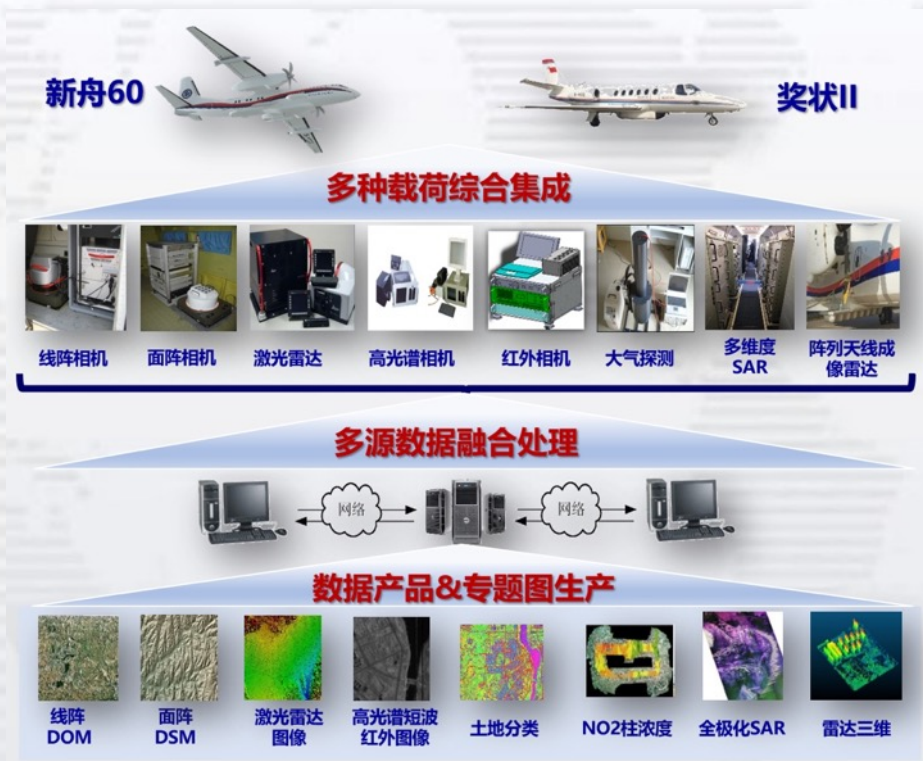
- **突破技术：**系统协同、平台组网、应用算法、载荷技术
- **构建系统：**同步设备、组网设备、透视载荷、有/无人机
- **验证评估：**基于六个典型应用场景的多圈层应用验证
- **引领透视：**提升我国地球透视探测技术的核心竞争力



航空遥感系统 -- 成果鉴定&奖励



- 2022年度中国电子学会科学技术进步特等奖
- 2023年获得北京市科技进步一等奖



鉴定委员会认为：该系统整体技术指标国内领先、国际先进

其中，遥感飞机综合集成能力、多载荷同步观测能力、多维度SAR 几何分辨率、多维度SAR 信号域配准能力处于国际领先水平



项目整体情况



年度经费达到1个亿，人均超过200万



- 国家基金委
- 国家重点研发计划
- 中科院先导专项
- 国家高分重大专项
- JW “基础加强”
- ZF TX工程
- 航天部门、部委项目
- 中科院大科学装置运行费 (近5000万)

...



科研成果



- 国家科技进步二等奖
- 中科院科技进步特等奖
- 中科院杰出成就奖
- 北京市科技进步一等奖
- 军队科技进步一等奖
- 电子学会科技进步特等奖
- 人事部、中科院优秀集体
- 玉树地震受表彰集体名单中唯一中央科研单位....



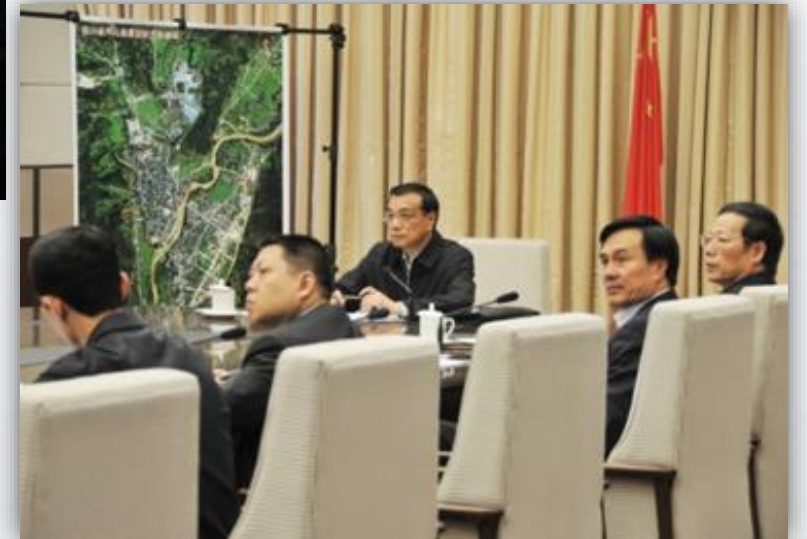
科研成果



中科院原院长路甬祥陪同**朱镕基**
总理视察中心



路甬祥院长向**温家宝**总理赠
送《汶川地震灾害遥感图集》



成果支撑**李克强**总理部署
震抗震救灾工作



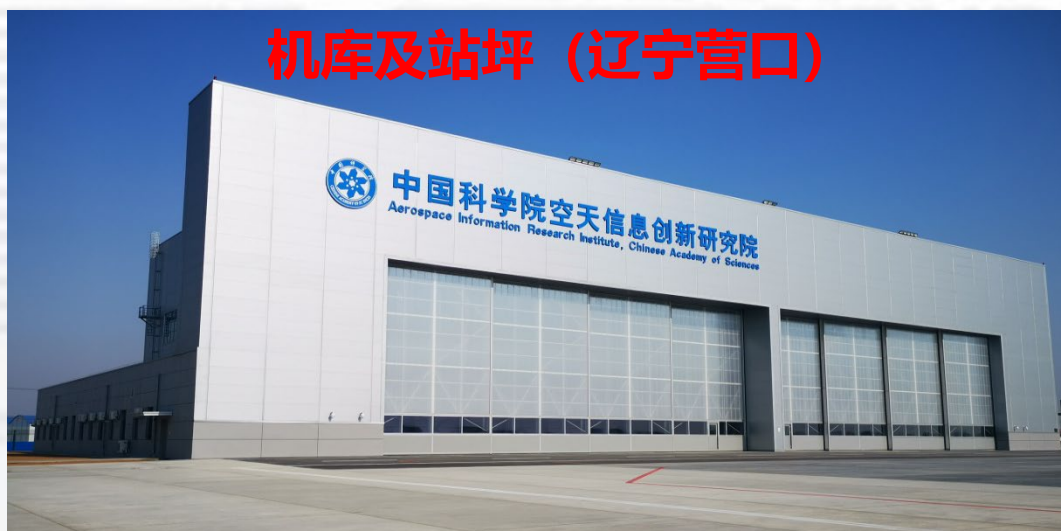
工作环境与条件



遥感综合楼（北京）



机库及站坪（辽宁营口）



数据硬件系统



研究生机房

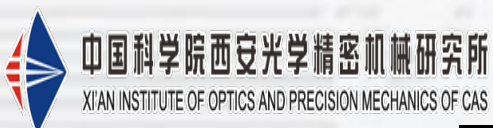


丰富多彩的研究生活活动



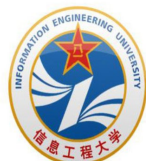


毕业发展



University of Copenhagen

丹麦哥本哈根大学



中国人民解放军
信息工程大学



名校深造、科研院所、高校、大厂、航天部门、部委省局、行业头部

目前在读博士、硕士研究生共计40余人





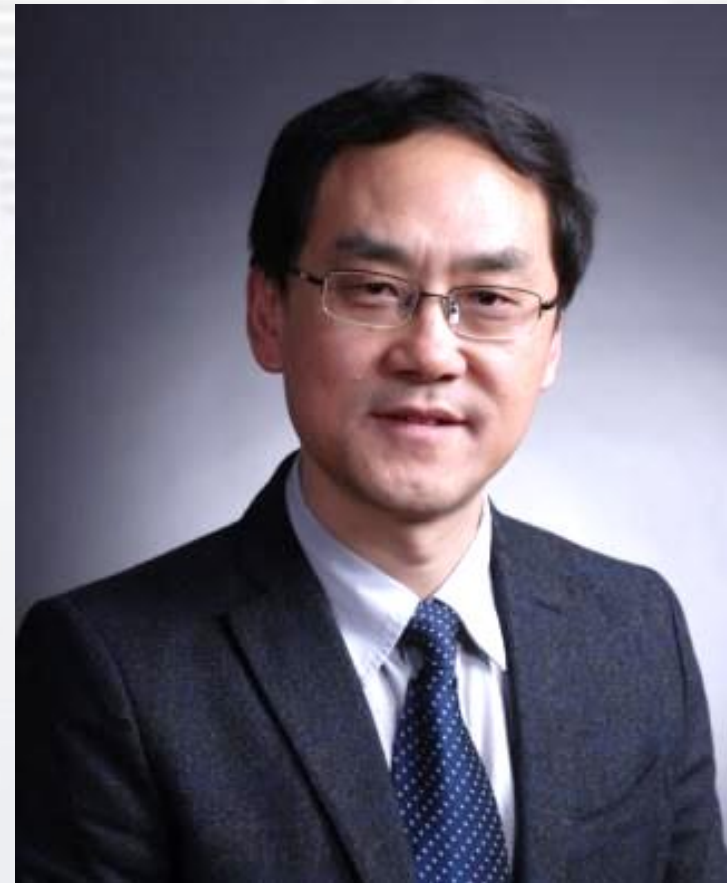
导师团队——航空遥感学科带头人



童庆禧
中国科学院院士



吴一戎
中国科学院院士



张兵
中国科学院院士



导师团队



潘洁 主任



张文娟 副主任



朱金彪 副主任



张波



赵海涛



李庆亭

导师团队

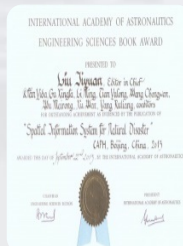


- 中科院航空遥感中心主任，**硕士生导师**
- 国家高分重大专项航空观测系统技术总体部 副主任
- 国家高分重大专项专家委员会体系综合组 专家
- 第六届《遥感学报》编委会 编委
- 第五届国际高分遥感图像解译软件大赛专家委员会 专家
- 2021年度中科院技术支撑人才
- 2022中国电子学会科学技术特等奖（排名第3）
- 2023北京市科技进步一等奖（排名第3）



潘 洁，正高级工程师二级
航空透视探测
智能遥感系统

➤ 近年来，作为项目首席承担国家重点研发计划、高分重大专项、国家重大科技基础设施等任务近20项，发表SCI/EI论文近30篇，发明专利19项，软件著作权7项。



导师团队



张文娟

多模态遥感数据智能增强与特性应用

- 中科院航空遥感中心副主任、正高级工程师、**博士生导师**
 - **《遥感学报》编委**、《散射辐射与传输》学报编委
 - 中国科学院青促会会员
 - 国际数字地球学会中委会女科学家工委委员、中国空间科学学会青工委委员、中国光学工程学会空间信息专委会委员
 - 长安大学、哈工程特聘导师
-
- 发表**ISPRS**、**TGRS**等学术论文50余篇，主持项目近20项，经费达到5000万以上；
 - 博士生课程《光学定量遥感》、《高光谱遥感》授课老师；
 - 2012年获得军队科技进步三等奖；
 - 2016年获得中科院杰出科技成就奖；
 - 2018年获得国家科技进步二等奖；
 - 2019年获得军队科技进步一等奖；

成果在一系列国家重大科技型号与商业卫星项目中发挥重要作用，共支撑我国**15种**航天航空遥感器的研制与数据处理技术发展（**嫦娥一号、天宫一号、高分四号、高分五号等**）

导师团队



朱金彪

副主任，正高级工程师，**硕士生导师**，国际数字地球学会中国国家委员会数字极地专委会副主任委员、中国指挥与控制学会融合智能与集成科学专业委员会常务委员

研究方向：航空遥感技术及应用（**微波透视探测**、**智能遥感系统**）

主持项目：国家高分专项课题1项、科技部重点研发计划课题2项、国防预研项目1项、工信部特种机研制项目子课题2项、各类企事业单位横向委托项目50余项

科研成果：论文40余篇，发明专利50余项，北京市科技进步一等奖、中国电子学会科技进步特等奖等

背景项目

- ✓ 航空协同透视探测技术系统（重点研发计划，4500万）
- ✓ 无人机载分布式/差分干涉SAR系统（中国科学院战略先导/空天院颠覆性先导基金，约1000万）
- ✓ 航空冰川透视探测技术（自然资源调查/空天院颠覆性先导基金等，约1000万）
- ✓ 智能无人ZCJX系统（HJ-慧眼预研，280万）
- ✓ 复杂气象条件下海上目标协同观测与定位技术与应用示范等（重点研发计划、搜救机等，2000万）



张波

zhangbo202140@airca

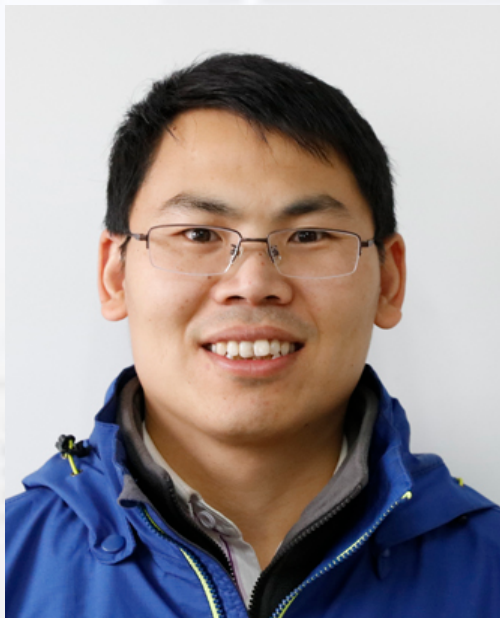
s.ac.cn

18618126908

- 中国科学院遥感与数字地球研究所，博士学位
- 中国科学院空天信息研究院，副研究员、**硕士生导师**
- 中国图象图形学会遥感专业委员会，委员

- 发表SCI学术论文30余篇，合作出版专著3部，授权国家发明专利4项；
- 提出SAR图像目标特性定量化处理方法，现承担相关基础研究课题2项；
- 主持研发了高分SAR图像目标检测与识别系统，应用于型号项目；

- 已经毕业研究生4名，在之江实验室、科大讯飞、理想汽车、深信服工作；



赵海涛

在读学生3名，
毕业学生1名，进入
航天科工工作。

- 中国科学院遥感与数字地球研究所，博士学位
- 加拿大农业部，访问学者
- 中国科学院空天信息创新研究院，高级工程师、**硕士生导师**
- 中国科学院青促会会员

- 发表学术论文近20篇，其中第一作者一区顶刊SCI论文3篇，主持项目10余项，授权国家发明专利近20项；近些年科研经费近千万元。
- 2018年获得测绘科技进步二等奖、2023地理信息科技进步一等奖；
- 主持研发了工程化的FANS飞行管理系统，获业内广泛应用；
- 主持研发了工程化的机上实时处理系统；

研究兴趣：高光谱影像几何处理、摄影测量高精度几何定位、机上实时处理、小目标检测、图像快搜定位等；

导师团队



- 中国科学院航空遥感中心，博士，副研究员，硕士生导师
 - 2022年度中国科学院特聘骨干岗位
 - Global Tailings Portal Technical Advisory Group (TAG)委员
 - 2022年度，地理信息科技进步一等奖
 - 2023年度，华夏建设科学技术二等奖
 - 2024年度，自然资源科学技术二等奖
- 近五年来，主持A类战略性先导科技专项任务1项，自然科学基金面上项目1项、国家重点研发计划项目课题1项，GF科技创新重大工程课题1项，发表论文共 50余篇，其中被SCI论文31篇，出版专著2部，申请专利 8 项，软件著作权6项，获



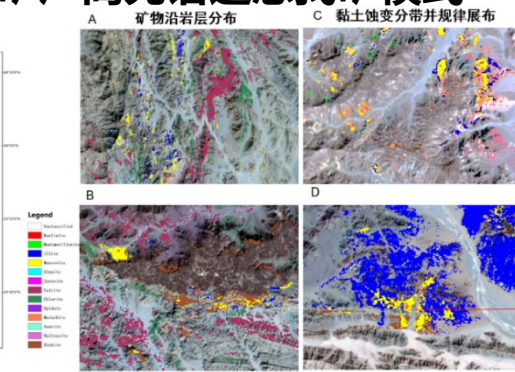
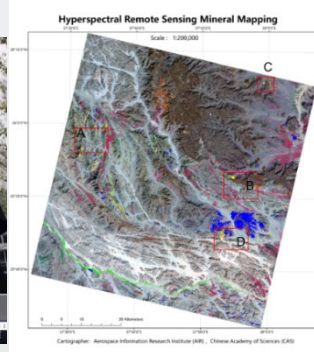
李庆亭

13426304336

liqt@aircas.ac.cn

<https://peopleucas.edu.cn/~liqt>

关键金属矿产高光谱遥感找矿模式



可能是热液蚀变中心

2027年研究生招生计划



卓越的研究条件
广阔的研究空间
强大的导师团队

天高任鸟飞

海阔凭鱼跃!

姓名	招生方向	招生人数	邮件	电话
潘 洁	微波透视探测技术 智能遥感系统	硕士生 1人	panjie@aircas.ac.cn	010-82178759
张文娟	遥感图像智能生成	直博生 2人	zhangwj@aircas.ac. cn	13810479758
朱金彪	微波透视探测技术 智能遥感系统	硕士生 1人	zhujb@aircas.ac.cn	010-82178759
张 波	雷达图像目标特性建 模与检测识别	硕士生1人	zhangbo202140@ai rcas.ac.cn	18618126908
赵海涛	机上实时处理	硕士生 1人	zhaoht@aircas.ac.cn	13401086588
李庆亭	航空高光谱遥感、热 红外遥感、地质遥感	硕士生 1人	liqt@aircas.ac.cn	13426304336